Hugo Marquerie 19/06/2025

Prop borel cantelli iii

Proposición 1 (de Borel-Cantelli III). *Sea $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de sucesos independientes dos a dos tal que $\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(A_n)=\infty$*

$$\implies \frac{\sum_{j=1}^{n}\mathbb{1}_{A_j}}{\sum_{j=1}^{n}\mathbb{P}(A_j)} \xrightarrow[n\to\infty]{c.s.} 1.$$

***Demostración*:** Denotamos $S_N := \sum_{j=1}^{N}\mathbb{1}_{A_j}$, entonces por la independencia dos a dos

$$\mathbb{V}(S_n)=\sum_{j=1}^{n}\mathbb{V}(\mathbb{1}_{A_j})\leqslant\sum_{j=1}^{n}\mathbb{P}(A_j). \tag{1}$$

Por otro lado, $\mathbb{V}(\mathbb{1}_{A_j})=\mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{A_j}^2\right]-\mathbb{E}^2[\mathbb{1}_{A_j}]\leqslant\mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_j}^2]=\mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_j}]$. Sea $\varepsilon>0$, por la

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{\sum_{j=1}^{n}\mathbb{1}_{A_j}}{\sum_{j=1}^{n}\mathbb{P}(A_j)}-1\right|>\varepsilon\right)=\mathbb{P}\left(\left|\sum_{j=1}^{n}\mathbb{1}_{A_j}-\sum_{j=1}^{n}\mathbb{P}(A_j)\right|>\varepsilon\sum_{j=1}^{n}\mathbb{P}(A_j)\right)$$

$$\overset{\substack{\text{Chebyshev}\\ \downarrow}}{\leqslant}\frac{1}{\varepsilon^2\left(\sum_{j=1}^{n}\mathbb{P}(A_j)\right)^2}\mathbb{V}\left(S_n\right)\overset{\substack{\textbf{??}\\ \downarrow}}{\leqslant}\frac{1}{\varepsilon^2\sum_{j=1}^{n}\mathbb{P}(A_j)}\xrightarrow{n\to\infty}0.$$

Por tanto, $\dfrac{\sum_{j=1}^{\infty}\mathbb{1}_{A_j}}{\sum_{j=1}^{n}\mathbb{P}(A_j)}\xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}}1.$

Definimos $\forall k\in\mathbb{N}: n_k:=\min\{n:\mathbb{E}\left[S_n\right]\geqslant k^2\}$ y $T_k:=S_{n_k}$, entonces, $k^2\leqslant\mathbb{E}\left[T_k\right]\leqslant k^2+1$.

$$\implies \mathbb{P}\Big(\underbrace{\{|T_k.\mathbb{E}\left[T_k\right]|>\varepsilon\mathbb{E}\left[T_k\right]\}}_{A_k^\varepsilon}\Big)\leqslant\frac{1}{\varepsilon^2k^2}.$$

$$\implies \sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{P}(A_k^\varepsilon)\leqslant\frac{1}{\varepsilon^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}<\infty\overset{\substack{\text{B-C I}\\ \downarrow}}{\implies}\mathbb{P}\left(\limsup_{k\to\infty}A_k^\varepsilon\right)=0.$$

Por el argumento de la demostración de la `convergencia-probabilidad-imp-subsucesion-casi-segur` $\dfrac{T_k}{\mathbb{E}\left[T_k\right]}\xrightarrow[k\to\infty]{c.s.}1$. Sea n tal que $n_k\leqslant n\leqslant n_{k+1}$, entonces

$$\frac{T_k}{\mathbb{E}\left[T_{k+1}\right]}\leqslant\frac{S_n}{\mathbb{E}\left[S_n\right]}\leqslant\frac{T_{k+1}}{\mathbb{E}\left[T_k\right]}$$

y basta probar que (a) $\dfrac{T_k}{\mathbb{E}\left[T_{k+1}\right]}\xrightarrow[k\to\infty]{c.s.}1$ y (b) $\dfrac{T_{k+1}}{\mathbb{E}\left[T_k\right]}\xrightarrow[k\to\infty]{c.s.}1.$

(a) Sea $\omega \in \Omega$ tal que $\dfrac{T_k(\omega)}{\mathbb{E}\left[T_k\right]} \xrightarrow{k\to\infty} 1 \implies \dfrac{T_k(\omega)}{\mathbb{E}\left[T_{k+1}\right]} = \dfrac{T_k(\omega)}{\mathbb{E}\left[T_k\right]} \cdot \dfrac{\mathbb{E}\left[T_k\right]}{\mathbb{E}\left[T_{k+1}\right]}$ y además

$$\frac{k^2}{(k+1)^2+1} \leqslant \frac{\mathbb{E}\left[T_k\right]}{\mathbb{E}\left[T_{k+1}\right]} \leqslant \frac{k^2+1}{(k+1)^2}$$

con cada uno de estos términos tendiendo a 1. Por tanto, $\dfrac{T_k}{\mathbb{E}\left[T_{k+1}\right]} \xrightarrow[k\to\infty]{c.s.} 1$.

(b) Se hace de forma análoga.

Como $\dfrac{T_k}{\mathbb{E}\left[T_{k+1}\right]} \leqslant \dfrac{S_n}{\mathbb{E}\left[S_n\right]} \leqslant \dfrac{T_{k+1}}{\mathbb{E}\left[T_k\right]}$, entonces $\dfrac{S_n}{\mathbb{E}\left[S_n\right]} \xrightarrow[n\to\infty]{c.s.} 1$. ∎

Temporary page!

LaTeX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because LaTeX now knows how many pages to expect for this document.